DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK

WEBSITE COMPANY PROFILE DAN KATALOG PRODUK TANI CASUAL

Dokumen 01 Bagian II – Fase Perencanaan Proyek

Nama Klien	Tani Casual
Kelompok / Kelas	6 / 4KA21
Project Manager	Yefta Pramudya Satia Jati, NPM 11123349
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I
Tanggal / Versi	18-10-2026 / Versi 1.1

1. PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Requirement Document (Bagian I)

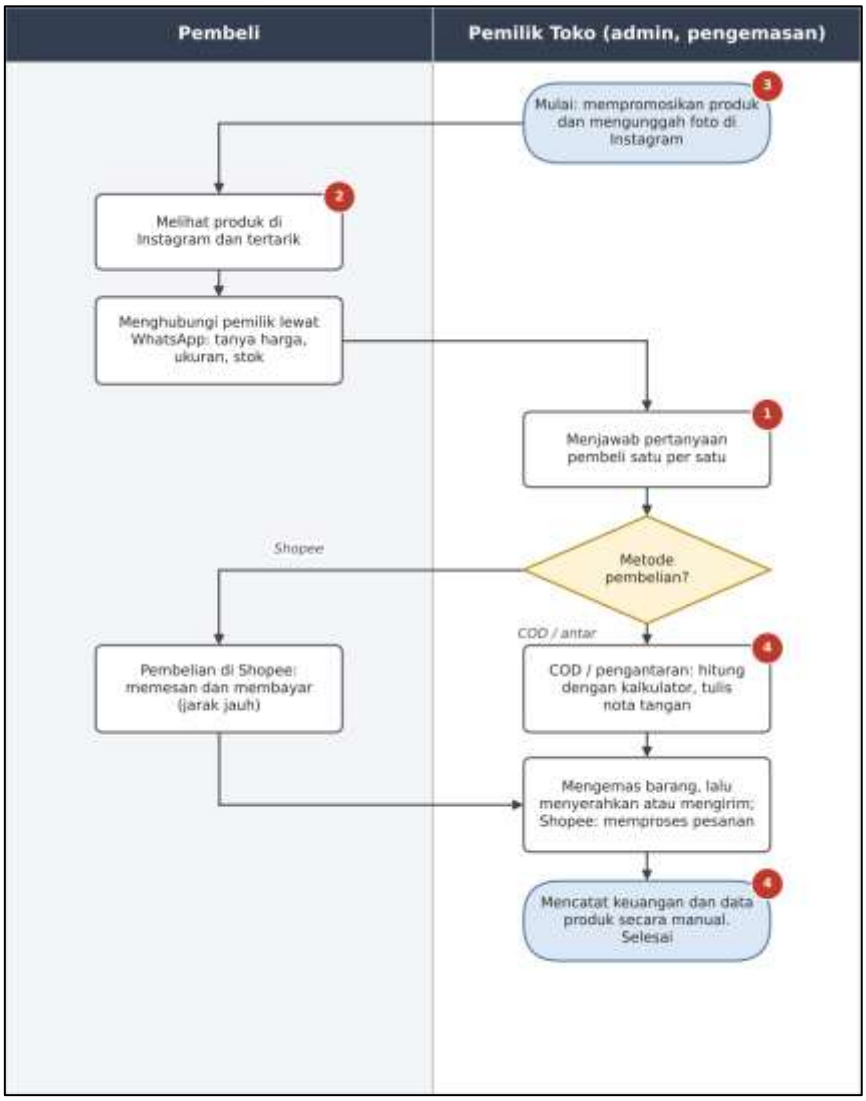
Masalah utama klien	Pembeli berulang kali menanyakan harga, ukuran, dan produk yang tersedia lewat WhatsApp, informasi produk tersebar di Instagram dan Shopee, dan toko belum memiliki profil usaha resmi yang meyakinkan.
Solusi terpilih	Alternatif A: website company profile dan katalog produk dengan tombol pesan via WhatsApp, tautan Shopee, dan panel admin sederhana; pembelian tetap melalui WhatsApp dan Shopee.
Metodologi	Hybrid: Waterfall untuk fase definisi sampai desain (Minggu 1–8), Scrum dalam tiga sprint untuk pemrograman (Minggu 9, 10, 12), lalu pengujian (Minggu 13) dan penerapan (Minggu 14–15) berurutan.
Perubahan sejak Bagian I	Tidak ada perubahan ruang lingkup. Fungsi F-01 sampai F-06, batasan, dan metodologi tetap sesuai Requirement Document (Bagian I).

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan Dokumen 01 Bagian II (Fase Perencanaan Proyek, Minggu 3–4) yang melanjutkan Requirement Document (Bagian I). Dokumen ini menggambarkan proses bisnis saat ini dan usulan serta rancangan garis besar sistem, menilai kelayakan solusi terpilih dari aspek teknis, ekonomi, dan operasional, serta menetapkan rincian pekerjaan (WBS) dan jadwal proyek (Gantt Chart) yang dipantau hingga serah terima (BAST) paling lambat Minggu 15.

2. GAMBARAN PROSES BISNIS

2.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)



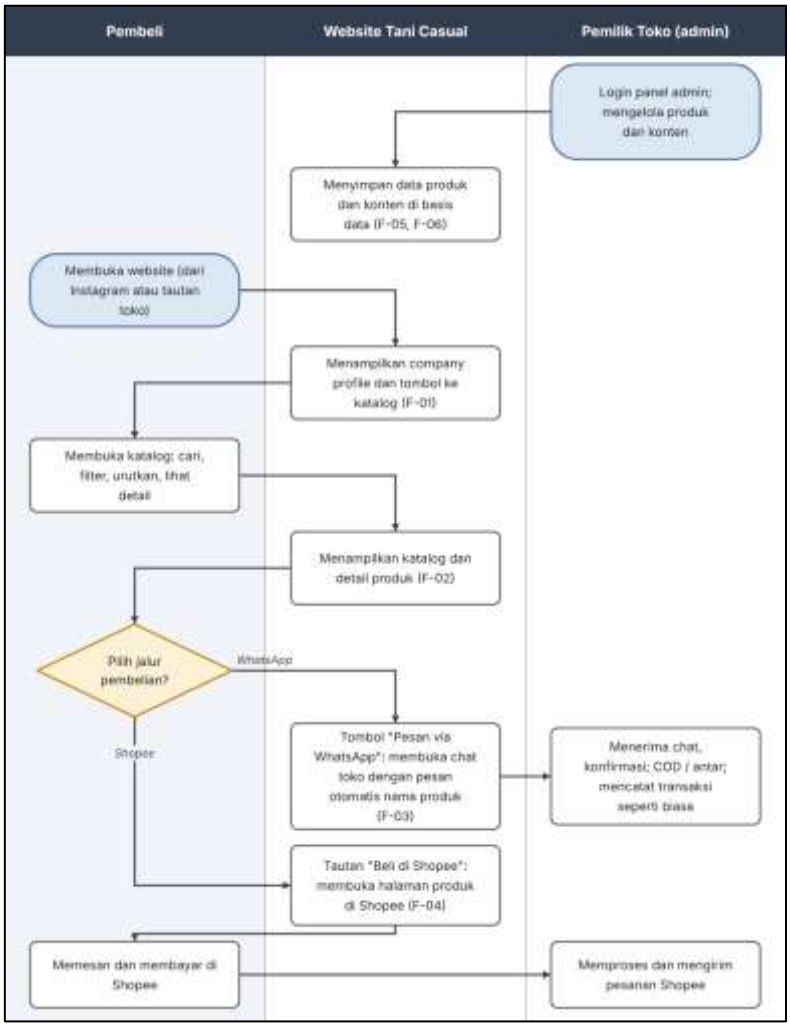
Gambar 2.1 Proses Bisnis Saat Ini

Alur proses bisnis saat ini pada Gambar 2.1 berjalan sebagai berikut. Pemilik mempromosikan produk dan mengunggah foto di Instagram. Pembeli yang tertarik menghubungi pemilik lewat WhatsApp untuk menanyakan harga, ukuran, dan ketersediaan produk, lalu pemilik menjawabnya satu per satu. Pemilik dan pembeli kemudian menentukan metode pembelian, yaitu COD di rumah pemilik atau pengantaran sesuai kesepakatan, atau pembelian melalui Shopee untuk pengiriman jarak jauh. Pada COD, pemilik menghitung pesanan dengan kalkulator dan menulis nota tangan; pada Shopee, pemilik memproses pesanan di marketplace. Pemilik mengemas barang dan mencatat keuangan serta data produk secara manual.

Titik masalah (bernomor merah pada gambar):

1. Pertanyaan berulang: pembeli menanyakan harga, ukuran, dan produk yang sama sehingga pemilik menjawab satu per satu.
2. Informasi tersebar: foto dan informasi produk berada di Instagram dan Shopee sehingga belum ada satu tempat yang memuat seluruh produk.
3. Tanpa profil resmi: toko belum memiliki profil usaha resmi sehingga citra toko kurang meyakinkan bagi calon pembeli.
4. Pencatatan manual: nota tulis tangan berisiko hilang atau rusak, dan rekap stok serta penjualan sulit dilakukan secara akurat.

2.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)



Gambar 2.2 Proses Bisnis Usulan

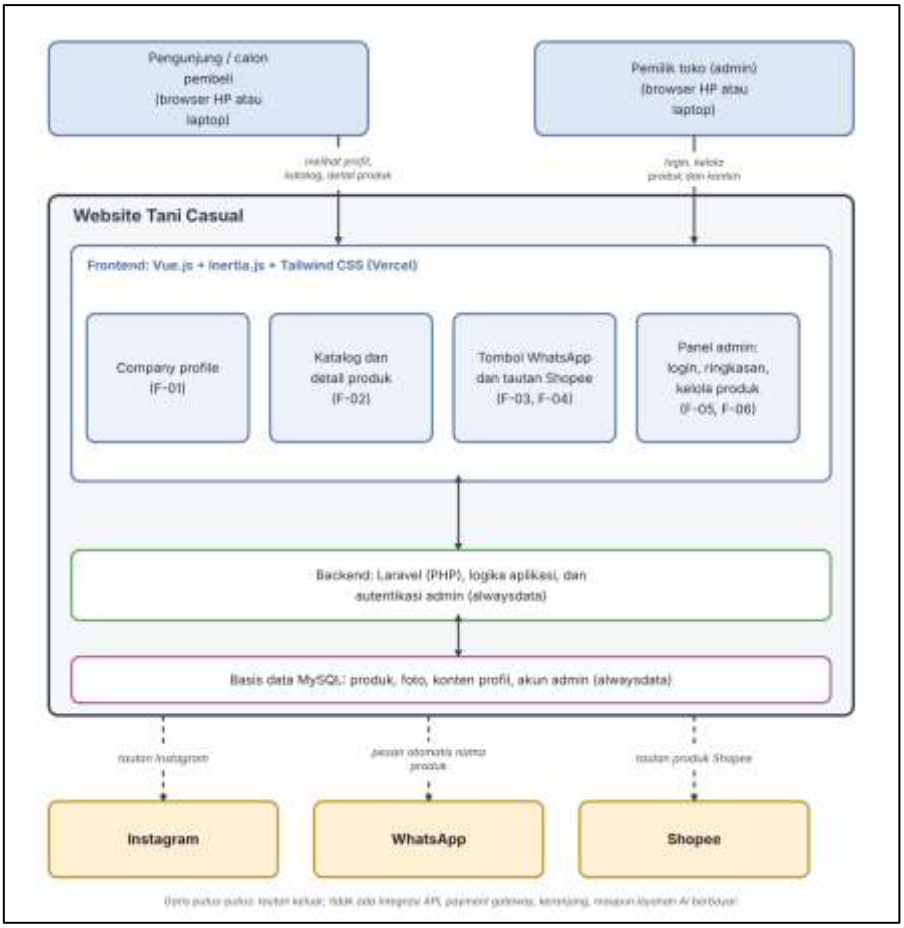
Pada proses usulan (Gambar 2.2), pembeli lebih dahulu mengenal toko dan melihat produk di website, termasuk harga, ukuran, dan detail produk, lalu memilih jalur pembelian melalui tombol WhatsApp atau tautan Shopee. Cara pemesanan tidak berubah dan pencatatan transaksi tetap dilakukan pemilik secara manual karena berada di luar ruang lingkup proyek. Pemilik memperbarui produk dan konten melalui panel admin. Perbandingan kedua proses ditunjukkan pada tabel berikut.

Langkah / Aktivitas	Saat Ini (As-Is)	Usulan (To-Be)	Perbaikan
Promosi dan pengenalan toko	Foto diunggah di Instagram; belum ada profil usaha resmi	Halaman company profile di website (profil usaha, keunggulan, kategori, kontak)	Toko memiliki identitas resmi dan lebih meyakinkan
Informasi produk (harga, ukuran)	Dijawab satu per satu lewat WhatsApp	Pembeli melihat katalog dengan pencarian, filter, dan detail produk	Pertanyaan berulang berkurang
Melihat seluruh produk	Tersebar di Instagram dan Shopee	Katalog produk terpusat dalam satu website	Satu etalase online untuk semua produk
Memulai pembelian	Pembeli mengetik pertanyaan atau pesanan sendiri di WhatsApp	Tombol "Pesan via WhatsApp" dengan pesan otomatis berisi nama produk dan tautan "Beli di Shopee"	Jalur pembelian satu klik tanpa mengubah kebiasaan pemilik
Pembaruan data produk	Foto dan informasi diperbarui di tiap kanal	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus produk lewat panel admin	Pembaruan terpusat dan tanpa bantuan teknis
Pencatatan transaksi dan stok	Manual dengan kalkulator dan nota tulis tangan	Tetap manual (di luar ruang lingkup proyek)	Tidak berubah; menjadi batasan proyek pada Bagian I

3. GAMBARAN DESAIN SISTEM

Bagian ini berupa rancangan garis besar. Rancangan detail (arsitektur, ERD, wireframe) disusun di SDD pada Minggu 7–8.

3.1 Gambaran Umum Sistem



Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

Pengunjung mengakses halaman publik (company profile, katalog, dan detail produk) melalui browser, sedangkan pemilik masuk ke panel admin untuk mengelola produk dan konten. Frontend (Vue.js dan Inertia.js di Vercel) berkomunikasi dengan backend Laravel dan basis data MySQL di alwaysdata. Hubungan ke Instagram, WhatsApp, dan Shopee berupa tautan, bukan integrasi API.

3.2 Modul / Komponen Utama

Modul	Fungsi	Pengguna	Fungsi RD (Bagian I)	Terhubung dengan
Company Profile	Menampilkan profil usaha, keunggulan, kategori, dan kontak WhatsApp sebagai halaman awal dengan tombol menuju katalog	Pengunjung	F-01	Katalog Produk, Kontak dan Lokasi
Katalog Produk	Menampilkan daftar produk, pencarian, filter kategori dan harga, serta pengurutan	Pengunjung	F-02	Detail Produk, Manajemen Produk
Detail Produk	Menampilkan foto, harga, dan deskripsi satu produk	Pengunjung	F-02	Katalog, Tautan WhatsApp dan Shopee
Tautan WhatsApp dan Shopee	Tombol "Pesan via WhatsApp" dengan pesan otomatis nama produk dan tautan "Beli di Shopee" pada setiap produk	Pengunjung	F-03, F-04	Detail Produk, WhatsApp, Shopee
Kontak dan Lokasi	Menampilkan lokasi toko serta tautan Instagram, WhatsApp, dan Shopee	Pengunjung	F-01	Company Profile
Autentikasi dan Ringkasan Admin	Login admin dan halaman ringkasan (total produk dan produk terbaru)	Admin	F-05	Manajemen Produk
Manajemen Produk	Menambah, mengubah, menghapus produk, mengunggah foto, mengatur status aktif dan tautan Shopee	Admin	F-06	Basis Data, Katalog Produk

3.3 Rencana Arsitektur dan Teknologi

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Platform / jenis aplikasi	Website responsif yang diakses lewat browser HP dan laptop	Sesuai kebiasaan pemilik dan pembeli yang memakai HP; tanpa instalasi
Bahasa & framework	Laravel (PHP) sebagai backend; Inertia.js dan Vue.js sebagai frontend; Tailwind CSS untuk tampilan	Laravel dan PHP sudah dikuasai tim dari Penulisan Ilmiah dan fondasi website sudah ada; Vue.js dan Inertia.js dipelajari pada awal Sprint 1
Basis data (DBMS)	MySQL	Sudah dikuasai tim dan tersedia gratis di Laragon maupun alwaysdata
Server uji & produksi	Uji: Laragon (localhost). Produksi: Vercel (frontend) dan alwaysdata (backend dan MySQL)	Gratis selama proyek sehingga tanpa biaya langganan; keterbatasan ketersediaan dicatat sebagai risiko
Alat bantu tim	Git/GitHub, Visual Studio Code, Node.js, FileZilla atau SSH, Excel (Gantt Chart)	Gratis dan mendukung kerja bersama serta pemindahan berkas ke hosting

4. ANALISIS KELAYAKAN

Kelayakan solusi terpilih (Alternatif A) dinilai dari aspek teknis, ekonomi, dan operasional berdasarkan data dan fakta dari klien pada Bagian I.

4.1 Kelayakan Teknis

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Perangkat keras	Laptop pengembang untuk tim; HP atau laptop pemilik untuk mengakses panel admin	Tim memiliki laptop pengembang (biaya ditanggung tim); pemilik mengakses lewat smartphone atau laptop	Layak
Perangkat lunak	Laravel, Inertia.js, Vue.js, Tailwind CSS, MySQL, Visual Studio Code, Laragon, Git/GitHub; seluruhnya gratis	Fondasi website Laravel sudah di-hosting dan lulus Black Box Testing	Layak
Jaringan / internet	Koneksi internet untuk pengunjung, admin, dan layanan hosting	Pemilik sudah memakai Instagram, WhatsApp, dan Shopee; hosting gratis (Vercel dan alwaysdata) tidak menjamin ketersediaan	Layak dengan catatan hosting gratis
Kemampuan tim	Menguasai Laravel, PHP, MySQL, Vue.js, dan Inertia.js	Laravel, PHP, dan MySQL dikuasai lewat Penulisan Ilmiah; Vue.js dan Inertia.js dipelajari pada awal Sprint 1	Layak
Kemampuan pengguna	Pemilik mampu mengelola produk melalui panel admin	Pemilik terbiasa memakai Instagram, WhatsApp, dan Shopee; pelatihan Minggu 14–15 dan user manual disediakan	Layak

4.2 Kelayakan Ekonomi

Biaya jasa tim (mahasiswa) tidak dibebankan kepada klien tetapi dihitung sebagai nilai pasar. domain dan hosting berbayar Rp400.000 per tahun (RD menyebut ratusan ribu rupiah per tahun); perangkat pengembangan ditanggung tim.

Komponen Biaya	Jenis	Jumlah (Rp)	Ditanggung oleh
Jasa pengembangan tim (nilai pasar, asumsi)	Pengembangan (sekali)	0	Tim (tugas perkuliahan, tidak ditagihkan)
Perangkat tambahan (laptop, kuota internet)	Pengembangan (sekali)	0	Tim
Pelatihan dan dokumentasi	Pengembangan (sekali)	0 (termasuk jasa tim)	Tim
Domain dan hosting berbayar (opsional)	Operasional / tahun	400.000	Klien, bila dipilih
Total		**400.000 (tahun pertama)**	Biaya nyata klien: Rp0 selama proyek (opsional Rp400.000 per tahun)

Manfaat	Berwujud / Tidak Berwujud	Perkiraan Nilai per Tahun
Hemat waktu menjawab pertanyaan berulang: asumsi 5 pertanyaan per hari x 3 menit = 7,5 jam per bulan (90 jam per tahun), dinilai Rp25.000 per jam	Berwujud	Rp2.250.000
Katalog terpusat dan profil usaha resmi meningkatkan kepercayaan calon pembeli	Tidak berwujud	–
Pemilik memperbarui produk sendiri melalui panel admin tanpa bantuan teknis	Tidak berwujud	–

Analisis:

4.3 Kelayakan Operasional

Kelayakan operasional menilai apakah website akan dipakai pemilik dan mendukung operasi toko, dengan aspek berikut.

Aspek	Penilaian	Kesimpulan
Dukungan pemilik/manajemen	Pemilik yang mengajukan kebutuhan dan bersedia menjadi narasumber, menyediakan data, serta mengikuti UAT dan pelatihan	Layak
Kesiapan & penerimaan pengguna	Pemilik terbiasa dengan Instagram, WhatsApp, dan Shopee; antarmuka berbahasa Indonesia dan sederhana; waktu pemilik terbatas karena mengerjakan semua pekerjaan sendiri	Layak bersyarat: review singkat dan pelatihan terjadwal
Kesesuaian dengan proses kerja (Bagian 2)	Pembelian tetap lewat WhatsApp dan Shopee sehingga kebiasaan tidak berubah; website berfungsi sebagai etalase	Layak
Kemampuan klien memelihara sistem	Pemilik memperbarui produk lewat panel admin; tersedia user manual, pelatihan, backup mingguan, dan dukungan 30 hari setelah serah terima	Layak bersyarat: backup rutin dan hosting gratis

4.4 Risiko Terkait Kelayakan

Risiko R-01 sampai R-10 pada Bagian I tetap berlaku. Risiko baru yang ditemukan saat analisis kelayakan:

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-11	Pemilik tidak memperbarui produk dan konten setelah serah terima sehingga katalog usang	Operasional	Sedang	Sedang	Pelatihan Minggu 14–15, user manual, dan dukungan 30 hari
R-12	Domain atau hosting berbayar (± Rp400.000 per tahun) tidak disetujui sehingga tetap bergantung pada hosting gratis	Ekonomi	Sedang	Sedang	Tetap memakai hosting gratis, backup rutin, dan bahas peningkatan saat BAST
R-13	Manfaat lebih kecil dari asumsi karena pembeli tetap bertanya langsung di WhatsApp	Ekonomi	Sedang	Rendah	Arahkan pembeli ke website lewat balasan WhatsApp dan Instagram; evaluasi setelah serah terima
R-14	Mempelajari Vue.js dan Inertia.js memperlambat Sprint 1	Teknis	Sedang	Sedang	Mulai dari fondasi Laravel yang sudah ada dan review silang antar anggota
R-15	Minggu UTS (Minggu 11) mengurangi waktu tim sehingga Sprint 3 (Minggu 12) mundur	Jadwal	Sedang	Sedang	Siapkan rancangan Sprint 3 sebelum UTS dan pantau target mingguan di Gantt Chart

4.5 Kesimpulan Kelayakan

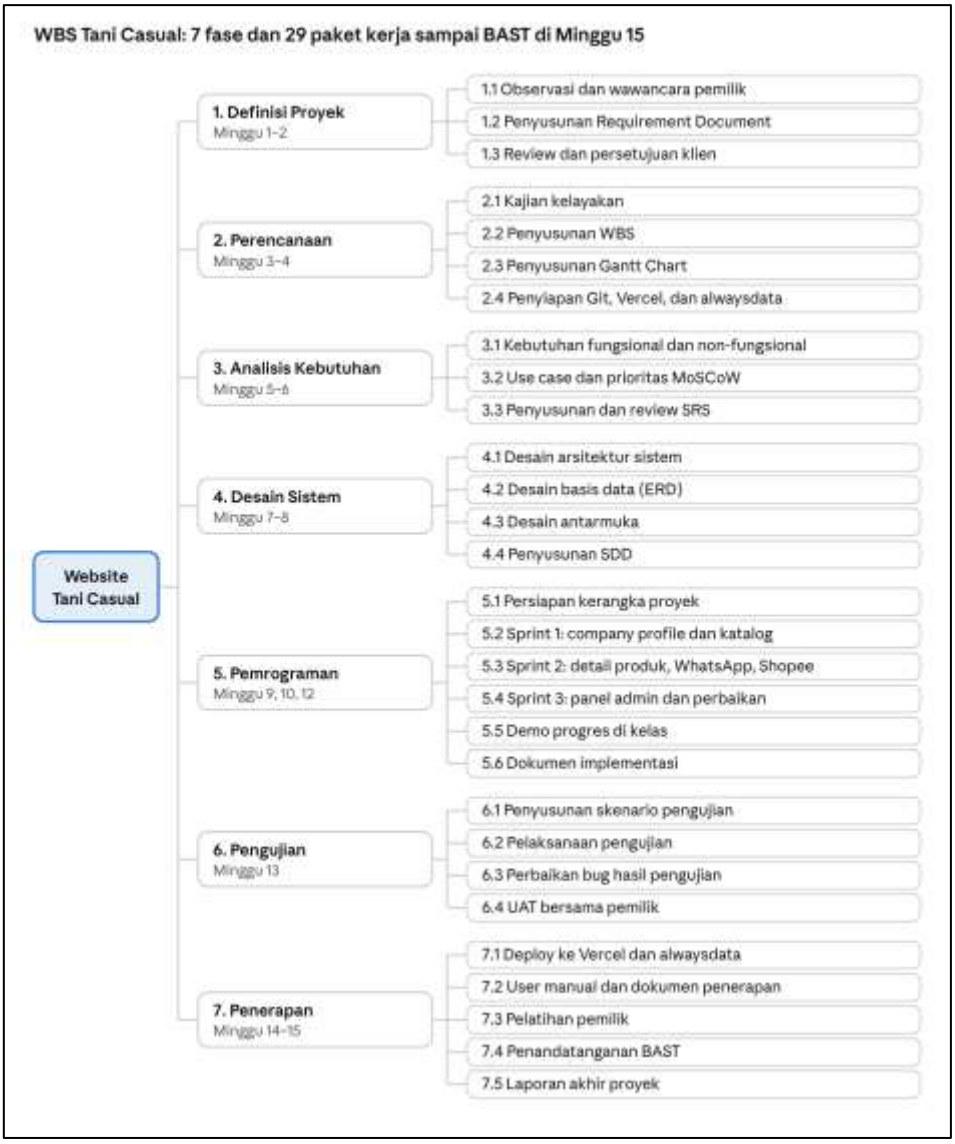
Aspek	Hasil	Catatan
Teknis	Layak	Perangkat, perangkat lunak, dan kemampuan tim mencukupi; hosting gratis tidak menjamin ketersediaan
Ekonomi	Layak	Payback ± 26 bulan (kurang dari 3 tahun); biaya nyata klien Rp0 selama proyek; angka berdasarkan asumsi
Operasional	Layak bersyarat	Perlu jadwal review singkat dan pelatihan yang disepakati serta pemilik rutin memperbarui konten

Solusi terpilih (website company profile dan katalog produk) dinyatakan layak dan dilanjutkan ke fase Analisis Kebutuhan (Minggu 5–6) dengan syarat: (1) pemilik menyediakan data produk, foto, tautan Shopee, dan konten company profile sebelum Sprint 1; (2) jadwal UAT (Minggu 13) dan pelatihan (Minggu 14–15) disepakati sejak awal; (3) keputusan domain atau hosting berbayar dibahas saat BAST; dan (4) backup basis data dilakukan rutin.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Pekerjaan proyek dipecah menjadi 7 fase perkuliahan dan 29 paket kerja yang dapat ditugaskan. Aturan 100% dipenuhi: seluruh pekerjaan sampai BAST tercakup dalam WBS dan tidak ada paket kerja yang tumpang tindih. Setiap paket kerja memiliki deliverable, penanggung jawab (PIC), dan perkiraan durasi.

5.1 Diagram WBS



Gambar 5.1 Work Breakdown Structure

5.2 Kamus WBS

Kamus WBS berikut mengikuti diagram pada Gambar 5.1. Singkatan PIC: PM = Project Manager, SA = System Analyst, SD = System Designer, Tech. Writer = Technical Writer. Durasi dihitung dalam hari kerja (1 minggu = 5 hari kerja) dan merupakan estimasi tim.

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari kerja)
1	**Definisi Proyek**	**Requirement Document + persetujuan klien**	**SA**	**10**
1.1	Observasi dan wawancara pemilik	Catatan observasi dan wawancara	SA	3

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari kerja)
1.2	Penyusunan Requirement Document	Requirement Document	SA	5
1.3	Review dan persetujuan klien	RD disetujui pemilik	PM	2
2	**Perencanaan**	**Kelayakan, WBS, Gantt Chart**	**PM**	**10**
2.1	Kajian kelayakan	Kajian kelayakan	SA	4
2.2	Penyusunan WBS	WBS	PM	3
2.3	Penyusunan Gantt Chart	Gantt Chart	PM	3
2.4	Penyiapan Git, Vercel, dan alwaysdata	Repositori dan akun hosting siap	Programmer	3
3	**Analisis Kebutuhan**	**SRS**	**SA**	**10**
3.1	Kebutuhan fungsional dan non-fungsional	Daftar kebutuhan	SA	3
3.2	Use case dan prioritas MoSCoW	Use case dan prioritas kebutuhan	SA	4
3.3	Penyusunan dan review SRS	SRS	SA	3
4	**Desain Sistem**	**SDD**	**SD**	**10**
4.1	Desain arsitektur sistem	Arsitektur Laravel + Inertia.js + Vue, Vercel, alwaysdata	SD	2
4.2	Desain basis data (ERD)	ERD dan struktur tabel MySQL	SD	3
4.3	Desain antarmuka	Wireframe dan mockup	SD	3
4.4	Penyusunan SDD	SDD	SD	2
5	**Pemrograman**	**Website + dokumen implementasi**	**Programmer**	**15**
5.1	Persiapan kerangka proyek	Proyek Laravel + Inertia.js + Vue terhubung ke MySQL	Programmer	2
5.2	Sprint 1: company profile dan katalog	F-01 dan daftar produk F-02	Programmer	3
5.3	Sprint 2: detail produk, WhatsApp, Shopee	Detail produk, F-03, F-04, halaman kontak	Programmer	5
5.4	Sprint 3: panel admin dan perbaikan	F-05, F-06, perbaikan dari demo sprint	Programmer	5
5.5	Demo progres di kelas	Demo di akhir setiap sprint	PM	3
5.6	Dokumen implementasi	Dokumen implementasi	Tech. Writer	3
6	**Pengujian**	**Skenario pengujian & UAT**	**Tester**	**5**

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari kerja)
6.1	Penyusunan skenario pengujian	Skenario Black Box dan UAT	Tester	1
6.2	Pelaksanaan pengujian	Hasil uji fungsi, lintas browser, HP dan laptop	Tester	2
6.3	Perbaikan bug hasil pengujian	Bug terselesaikan	Programmer	1
6.4	UAT bersama pemilik	Skenario UAT berstatus "Diterima"	Tester	1
7	**Penerapan**	**Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan**	**Tech. Writer**	**10**
7.1	Deploy ke Vercel dan alwaysdata	Website dapat diakses online	Programmer	3
7.2	User manual dan dokumen penerapan	User manual admin dan dokumen penerapan	Tech. Writer	5
7.3	Pelatihan pemilik	Pemilik siap mengelola panel admin	PM	5
7.4	Penandatanganan BAST	BAST	PM	1
7.5	Laporan akhir proyek	Laporan akhir	Tech. Writer	2

6. JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

Gantt Chart disusun di Excel berdasarkan 29 paket kerja WBS dan memuat durasi, ketergantungan antar-tugas (kolom Pendahulu), milestone, serta minggu UTS (Minggu 11) dan UAS (Minggu 16). Berkas Excel diunggah bersama dokumen ini.

6.1 Jadwal dan Ketergantungan Tugas

Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi (hari kerja)	Pendahulu
1	Definisi Proyek	Mg 1	Mg 2	10	-
2	Perencanaan	Mg 3	Mg 4	10	1
3	Analisis Kebutuhan	Mg 5	Mg 6	10	2
4	Desain Sistem	Mg 7	Mg 8	10	3
5	Pemrograman (Sprint 1–3)	Mg 9	Mg 12	15	4
6	Pengujian	Mg 13	Mg 13	5	5
7	Penerapan	Mg 14	Mg 15	10	6

Rincian sampai paket kerja level 2 tersedia pada berkas Excel. Ketergantungan utama bersifat selesai-ke-mulai (finish-to-start): 1.3 (RD disetujui) mendahului seluruh fase Perencanaan; 2.2 mendahului 2.3; 3.3 (SRS) mendahului 4.1; 4.4 (SDD) dan 2.4 mendahului 5.1; sprint berurutan 5.2, 5.3, 5.4; 5.4 mendahului 6.1; 6.4 (UAT) mendahului 7.1 dan 7.2; 7.3 mendahului 7.4. Pemrograman berjalan pada Minggu 9, 10, dan 12 karena Minggu 11 adalah UTS, sedangkan Minggu 16 adalah UAS dan berada di luar jadwal proyek. Tanggal kalender mengikuti kalender akademik.

6.2 Milestone

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M1	Requirement Document disetujui klien	2	Lembar persetujuan klien (Lampiran A RD)
M2	Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai	4	Dokumen 01 Bagian II
M3	SRS selesai	6	Dokumen SRS
M4	SDD selesai	8	Dokumen SDD
M5	Demo Sprint 1 (company profile dan katalog)	9	Demo di kelas
M6	Demo Sprint 2 (detail produk, WhatsApp, Shopee, kontak)	10	Demo di kelas
M7	Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	Website + dokumen implementasi
M8	UAT diterima klien	13	Hasil UAT berstatus "Diterima"
M9	Pelatihan & BAST	15	BAST bertanda tangan

6.3 Gantt Chart



Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek

7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Frekuensi pertemuan. Tim bertemu sekali seminggu (langsung atau daring) untuk meninjau progres paket kerja pada minggu berjalan dan menetapkan target minggu berikutnya. Pertemuan dengan pemilik dilakukan pada titik penting, yaitu persetujuan RD (Minggu 2), demo sprint (Minggu 9, 10, 12), UAT (Minggu 13), serta pelatihan dan BAST (Minggu 14–15); di luar itu review singkat dilakukan lewat WhatsApp atau video sesuai waktu pemilik.

Pembaruan dan status. Project Manager memperbarui kolom realisasi di Gantt Chart setiap akhir minggu berdasarkan laporan PIC masing-masing paket kerja. Status yang dipakai: ✓ Selesai, Terlambat, Revisi, dan Belum. Progres juga dipantau melalui milestone M1 sampai M9 dan hasil demo setiap sprint.

Tindakan bila terlambat. Jika suatu paket kerja terlambat lebih dari satu minggu, Project Manager mengadakan rapat tim pada minggu yang sama untuk menelusuri penyebab dan menilai dampaknya pada paket kerja pengikut dan milestone. Tindakan yang dapat diambil: mengalihkan beban kerja atau memakai peran cadangan dan review silang antar anggota, mengurangi atau menunda fitur berprioritas rendah setelah disetujui pemilik, lalu memperbarui Gantt Chart dan memberi tahu dosen pengampu. Penanganan ini sejalan dengan mitigasi risiko R-03 (pekerjaan menumpuk) dan R-06 (kelebihan beban peran ganda) pada Bagian I.

8. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Referensi

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

Kelompok 6 (4KA21). (2026). Requirement Document Tani Casual, Dokumen 01 Bagian I, Versi 1.1 (18 Oktober 2026). Universitas Gunadarma.